



ARISTOTLE UNIVERSITY
OF THESSALONIKI

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Προκαταρκτικός Και Ηλεκτρολογικός Σχεδιασμός Ημιαυτόνομου Ρομποτικού Διασώστη Για U.S.A.R. Αποστολές

Διπλωματική Εργασία

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

LMEMD Laboratory of
Machine Elements &
Machine Design
Aristotle University of Thessaloniki

Υπεύθυνος: Γιαννάκης Ευστράτιος
Email: vasilepi@meng.auth.gr
AEM: 6920

13 Δεκεμβρίου 2025

Περιεχόμενα

1	Εισαγωγή	1
1.1	Καταστροφές και ανάγκη για αποστολές διάσωσης	1
1.1.1	Σεισμοί και πυρκαγιές στην Ελλάδα	1
1.1.2	Ανάγκη για εξειδικευμένες αποστολές διάσωσης	1
1.2	Αποστολές διάσωσης U.S.A.R.	1
1.2.1	Γενικά για τις αποστολές U.S.A.R.	1
1.2.2	Σημασία και προκλήσεις των αποστολών U.S.A.R.	1
1.2.3	Αποστολές U.S.A.R. στην Ελλάδα	1
1.2.4	Ρομποτικοί διασώστες στις αποστολές U.S.A.R.	1
1.3	Στόχοι της εργασίας	1
2	Προκαταρκτικός Σχεδιασμός	3
2.1	Στόχοι του προκαταρκτικού σχεδιασμού	3
2.2	Ανάλυση απαιτήσεων συστήματος	5
2.2.1	Λειτουργικές απαιτήσεις	5
2.2.2	Μηχανικές απαιτήσεις	6
2.3	Ισοζύγιο μάζας και διάταξη αισθητήρων	9
2.3.1	Αρχικός σχεδιασμός συστήματος κίνησης	9
2.3.2	Αναθεώρηση διαστάσεων ρομποτικού διασώστη	9
2.3.3	Μείωση μάζας	9
2.3.4	Στρατηγική τοποθέτησης αισθητήρων και αλγοριθμική διαχείριση τους	9
2.3.5	Σχεδιασμός σώματος και αποθήκης ειδών πρώτης ανάγκης	9
2.3.6	Αναθεώρηση σχεδιασμού συστήματος κίνησης και τελικό ισοζύγιο μάζας	9
2.4	Ισοζύγιο ισχύος και εκλογή κινητήρων	9
2.4.1	Σχεδιασμός κυκλώματος ηλεκτρονικών	9
2.4.2	Απαιτήσεις ροπής και επιλογή κινητήρων	9
2.4.3	Επιλογή μπαταριών και εκτίμηση χρόνου λειτουργίας	9
3	Διαμορφωτικός Σχεδιασμός	10
3.1	Σκοπός διαμορφωτικού σχεδιασμού	10
3.2	Ανάλυση μηχανολογικών στοιχείων	10
3.2.1	Ανάλυση οδοντωτών τροχών	10
3.2.2	Ανάλυση εδράνων κύλισης	10
3.2.3	Λοιπά μηχανολογικά στοιχεία	10
3.3	Ανάλυση στοιχείων με χρήση λογισμικού	10
3.3.1	Εισαγωγή παραμέτρων και συντελεστές ασφαλείας οδοντοκινήσεων	10
3.3.2	Εισαγωγή παραμέτρων και συντελεστές ασφαλείας εδράσεων	10
4	Συμπεράσματα και Μελλοντική Έρευνα	11
4.1	Προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν	11
4.2	Συμπεράσματα	11
4.3	Προτάσεις για μελλοντική έρευνα	11

Περίληψη

Η παρούσα εργασία μελετά τον σχεδιασμό ενός ρομποτικού διασώστη. Ο διασώστης αυτός προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε αποστολές έρευνας και διάσωσης σε αστικές περιοχές (U.S.A.R.), όπου η πρόσβαση για ανθρώπους διασώστες μπορεί να είναι δύσκολη έως και πολύ επικίνδυνη. Ο ρομποτικός διασώστης θα είναι ικανός να κινείται σε διάφορα είδη εδάφους, να αποφεύγει εμπόδια, να εντοπίζει θύματα και να μεταφέρει βασικό εξοπλισμό πρώτων βοηθειών. Η μελέτη περιλαμβάνει τον προκαταρκτικό και διαμορφωτικό σχεδιασμό του ρομπότ, καθώς και την ανάλυση των απαιτήσεων και προδιαγραφών του συστήματος. Στόχος της εργασίας είναι να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τον σχεδιασμό ενός ρομποτικού διασώστη, ικανού να λειτουργεί ημιαυτόματα, λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις και τις απαιτήσεις που σχετίζονται με αποστολές έρευνας και διάσωσης σε αστικές περιοχές.

Abstract

The current study focuses on the design of a robotic rescuer. This rescuer is intended for use in urban search and rescue (U.S.A.R.) missions, where access for human rescuers can be difficult and even dangerous. The robotic rescuer will be capable of navigating various types of terrain, avoiding obstacles, locating victims, and delivering basic first aid equipment. The study includes both the conceptual and preliminary design of the robot, as well as the analysis of system requirements and its specifications. The aim of this work is to present a comprehensive approach to designing a robotic rescuer capable of semi-autonomous operation, taking into account the challenges and requirements associated with urban search and rescue missions.

Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

1.1 Καταστροφές και ανάγκη για αποστολές διάσωσης

1.1.1 Σεισμοί και πυρκαγιές στην Ελλάδα

1.1.2 Ανάγκη για εξειδικευμένες αποστολές διάσωσης

1.2 Αποστολές διάσωσης U.S.A.R.

1.2.1 Γενικά για τις αποστολές U.S.A.R.

Οι αποστολές διάσωσης U.S.A.R. (Urban Search and Rescue) αφορούν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε αστικές περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές ή ανθρωπογενείς καταστροφές, όπως σεισμοί, εκρήξεις ή καταρρεύσεις κτιρίων. Οι ομάδες U.S.A.R. είναι εξειδικευμένες μονάδες που εκπαιδεύονται για να εντοπίζουν, να απεγκλωβίζουν και να παρέχουν πρώτες βοήθειες σε θύματα που βρίσκονται παγιδευμένα σε επικίνδυνες συνθήκες. Οι αποστολές αυτές απαιτούν συντονισμό πολλών ειδικοτήτων, όπως μηχανικοί, ιατροί, διασώστες και ειδικοί στην ανίχνευση επιζώντων, και συχνά χρησιμοποιούν προηγμένη τεχνολογία για την ανίχνευση και διάσωση των θυμάτων.

1.2.2 Σημασία και προκλήσεις των αποστολών U.S.A.R.

Η αποτελεσματικότητα των αποστολών U.S.A.R. εξαρτάται από την ταχύτητα και την ακρίβεια της ανταπόκρισης, καθώς και από την ικανότητα των ομάδων να λειτουργούν υπό δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες. Οι αποστολές αυτές είναι κρίσιμες για τη διάσωση ζωών και την παροχή βοήθειας σε πληγέντες πληθυσμούς μετά από καταστροφές. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ομάδες U.S.A.R. περιλαμβάνουν την αβεβαιότητα του περιβάλλοντος, τον περιορισμένο χρόνο για την ανεύρεση και διάσωση θυμάτων, και την ανάγκη για συντονισμό με άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον, η χρήση τεχνολογίας, όπως ρομπότ και αισθητήρες, μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των αποστολών, αλλά απαιτεί επίσης εξειδικευμένη εκπαίδευση και υποστήριξη.

1.2.3 Αποστολές U.S.A.R. στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, οι αποστολές U.S.A.R. έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία λόγω της γεωγραφικής της θέσης και της συχνότητας φυσικών καταστροφών, όπως σεισμοί. Η χώρα διαθέτει εξειδικευμένες ομάδες U.S.A.R. που συνεργάζονται με τις τοπικές αρχές και διεθνείς οργανισμούς για την αντιμετώπιση καταστροφών. Οι ελληνικές ομάδες U.S.A.R. έχουν συμμετάσχει σε πολλές αποστολές διάσωσης τόσο εντός της χώρας όσο και στο εξωτερικό, αποδεικνύοντας την ικανότητά τους στην αντιμετώπιση κρίσεων και την παροχή βοήθειας σε πληγέντες πληθυσμούς. Η συνεχής εκπαίδευση και η βελτίωση των δεξιοτήτων τους είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική ανταπόκριση σε μελλοντικές καταστροφές.

1.2.4 Ρομποτικοί διασώστες στις αποστολές U.S.A.R.

1.3 Στόχοι της εργασίας

Η παρούσα εργασία έχει ως απώτερο σκοπό να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη πρόταση σχεδιασμού ενός ρομποτικού διασώστη για USAR αποστολές. Καθώς το θέμα είναι γενικής φύσεως, οι στόχοι και οι προϋποθέσεις της εργασίας τέθηκαν με το γνώμονα μιας πιο ολοκληρωμένης μελέτης. Για τον λόγο αυτό, η εργασία ασχολείται με τον αναλυτικό προκαταρκτικό σχεδιασμό, όπου υλοποιείται η αρχική ιδέα σχεδιασμού με βασικό πύλωνα την επίτευξη της λειτουργικότητας των μηχανισμών του ρομποτικού διασώστη. Έπειτα, για να ολοκληρωθεί η σχεδιαστική πρόταση θα σχεδιασθεί και το κύκλωμα του ρομπότ χωρίς το προγραμματισμό των εξαρτημάτων και των αλγορίθμων. Τέλος, για την εξακρίβωση της ιδέας και την τελική εκλογή των διαστάσεων σχεδιασμού θα αναλυθούν

και μερικά μηχανολογικά στοιχεία του ρομπότ ως προς την αντοχή τους. Αυτοί οι τρεις πυλώνες αποτελούν τους στόχους της εργασίας. Τέταρτος και τελικός στόχος ωστόσο, αποτελεί η εξοικείωση του φοιτητή με τον τομέα της ρομποτικής αλλά και του μηχανοτρονικού σχεδιασμού. Μέσω, της όλης διαδικασίας αναμένεται να δημιουργηθούν οι βάσεις για τη περαιτέρω μελέτη και ανάπτυξη των γνώσεων του φοιτητή στους τομείς αυτούς.

Κεφάλαιο 2

Προκαταρτικός Σχεδιασμός

2.1 Στόχοι του προκαταρτικού σχεδιασμού

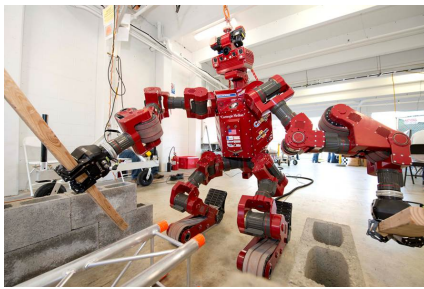
Ο προκαταρτικός σχεδιασμός αναφέρεται στην δημιουργική φάση σχεδιασμού ενός συστήματος. Συνήθως αποτελείται από τη φάση του προσδιορισμού των λειτουργιών του προς σχεδίαση συστήματος, τη φάση της διατύπωσης των προϋποθέσεων, των προδιαγραφών, αλλά και των στόχων του σχεδιασμού, και τη φάση της υλοποίησης της σχεδιαστικής πρότασης. Πολλές φορές επίσης, αναλύονται εναλλακτικές σχεδιαστικές προτάσεις και αξιολογούνται με διάφορες μεθόδους ώστε να προκύψει η βέλτιστη σχεδιαστική πρόταση για το προς μελέτη σύστημα [3]. Παρακάτω θα αναλυθούν οι προδιαγραφές του σχεδιασμού και οι προϋποθέσεις της σχεδιαστικής πρότασης.

Η αποστολή ενός ρομποτικού διασώστη μπορεί να διαφέρει σημαντικά, όπως και η πληθώρα των πιθανών καταστροφών. Ιδιαίτερα σε περίπτωση σεισμού, η χρήση ενός τέτοιου συστήματος καθίσταται ακόμη πιο αποτελεσματική, τόσο επειδή η σχεδίαση και υλοποίηση ενός ρομποτικού διασώστη παρουσιάζει λιγότερες τεχνικές δυσκολίες, όσο και επειδή οι άνθρωποι διασώστες εκτίθενται σε υψηλό και απρόβλεπτο κίνδυνο. Ένας άνθρωπος διασώστης που επιχειρεί να εισχωρήσει σε συντρίμια για τον εντοπισμό θυμάτων δεν μπορεί να γνωρίζει εάν και πότε ενδέχεται να σημειωθεί επιπλέον κατάρρευση ή πτώση φερώντων υλικών με αποτέλεσμα να διακινδυνεύει τη ζωή του. Επιπλέον, οι άνθρωποι διασώστες συχνά αντιμετωπίζουν σημαντικούς περιορισμούς χώρου σε τέτοιες αποστολές. Λόγω του όγκου του ανθρώπινου σώματος, πολλές φορές δεν είναι δυνατόν να περάσουν μέσα από πολύ στενά ανοίγματα ή σχισμές, στα οποία ενδέχεται να βρίσκεται παγιδευμένο κάποιο θύμα. Έτσι, ένας ρομποτικός διασώστης για σεισμικές καταστροφές καθίσταται ιδιαίτερα χρήσιμος και αποτελεσματικός.

Η χρήση των ρομποτικών διασώστων μπορεί επίσης να ποικίλει. Τα ρομπότ αυτά συχνά δαχλωρίζονται στα παρακάτω είδη. Προφανώς ένας ρομποτικός διασώστης μπορεί να σχεδιάζεται για να λειτουργεί με οποιονδήποτε συνδυασμό όλων των παρακάτω:

- **Ρομπότ έρευνας και ανίχνευσης.** Βασικός στόχος του διασώστη αυτού είναι η έρευνα μιας πληγείσας περιοχής και η ανίχνευση πιθανών θυμάτων ή αιτιών της καταστροφής.
- **Ρομπότ αρωγής ανθρώπινων αποστολών.** Τα ρομπότ αυτά υποστηρίζουν τους ανθρώπους διασώστες κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, παρέχοντας βοήθεια όπου απαιτείται.
- **Ρομπότ παροχής πρώτων βοηθειών.** Έχουν ως κύρια αποστολή τη μεταφορά ειδών πρώτης ανάγκης ή ιατρικού εξοπλισμού σε δυσπρόσιτες περιοχές όπου μπορεί να βρίσκονται θύματα.
- **Άμεσοι ρομποτικοί διασώστες.** Αποτελούν την πιο προηγμένη κατηγορία, καθώς σχεδιάζονται για να λειτουργούν ημιαυτόνομα σε επιχειρήσεις απεγκλωβισμού. Διαθέτουν μηχανισμούς για τον εντοπισμό, την απελευθέρωση και τη μεταφορά θυμάτων.

Παρακάτω φαίνονται μερικά παραδείγματα ρομποτικών διασώστων με διάφορες λειτουργίες. Αυτά τα ρομπότ εξειδικεύονται σε USAR αποστολές και έχουν αναπτυχθεί στην Ιαπωνία, όπου η ανάγκη για τέτοιες τεχνολογίες είναι πολύ μεγάλη λόγω της συχνότητας αλλά και της κλίμακας των σεισμικών καταστροφών. Για τα πλαίσια αυτής εργασίας κρίνεται σκόπιμο να σχεδιασθεί ένας διασώστης για USAR αποστολές και πιο συγκεκριμένα για αποστολές διάσωσης μετά από σεισμούς.



(α) CHIMP (CMU Highly Intelligent Mobile Platform) ρομποτικός διασώστης.



(β) T-52 Enryu (Rescue Dragon) ρομποτικός εξομοιωτής.



(γ) SMURF (Soft Miniaturized Underground Robotic Finder) ανίχνευτής.

Σχήμα 2.1: Διάφοροι ρομποτικοί διασώστες για ξεχωριστές λειτουργίες. Από αριστερά προς τα δεξιά: άμεσος ρομποτικός διασώστης, ρομπότ αρωγής ανθρωπίνων αποστολών, ρομπότ έρευνας και ανίχνευσης.

Με βάση όλα τα παραπάνω, η κύρια λειτουργία του διασώστη εκλέγεται να είναι η ανίχνευση και η έρευνα μετά από σεισμικές καταστροφές. Ο διασώστης προς σχεδίαση θα κληθεί κατά τη λειτουργία του να αναζητά και να εντοπίζει θύματα καθώς και να παρέχει σε αυτά είδη πρώτων αναγκών. Επομένως, η λειτουργία του ρομπότ θα είναι καθαρά ο εντοπισμός των θυμάτων ή των επιζώντων που χρήζουν βοήθεια. Για να έχει νόημα ένα τέτοιο σύστημα θα πρέπει προφανώς το ρομπότ να είναι αρκετά μικρό ώστε να μπορεί διασχίζει περάσματα μη προσβάσιμα από άνθρωπο. Επίσης, το όλο σύστημα θα λειτουργεί με αλγόριθμο εντοπισμού ώστε το ρομπότ να είναι αυτόνομο. Η ημιαυτονομία θα προκύπτει από το γεγονός ότι ο ειδικευμένος χειριστής του ρομπότ θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να πάρει τα νήια και να χειριστεί απομακρυσμένα το ρομπότ.

Επομένως, λόγω της φύσης της λειτουργίας του ρομποτικού διασώστη, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω προϋποθέσεις σχεδιασμού:

- Ο διασώστης θα πρέπει να μπορεί να εισχωρεί σε συντρίμια.
- Ο διασώστης θα πρέπει να είναι ανθεκτικός σε κρούσεις και απότομες μεταβολές φορτίου.
- Ο διασώστης θα πρέπει να μπορεί να αποφύγει εμπόδια και να κινείται σε ανώμαλο έδαφος.
- Ο διασώστης θα πρέπει να έχει, φιλικό προς το θύμα, τρόπο να παραδίδει είδη πρώτων βοηθειών.
- Ο διασώστης θα πρέπει να έχει μεγάλη αυτονομία μπαταρίας και να λειτουργεί ημιαυτόνομα.

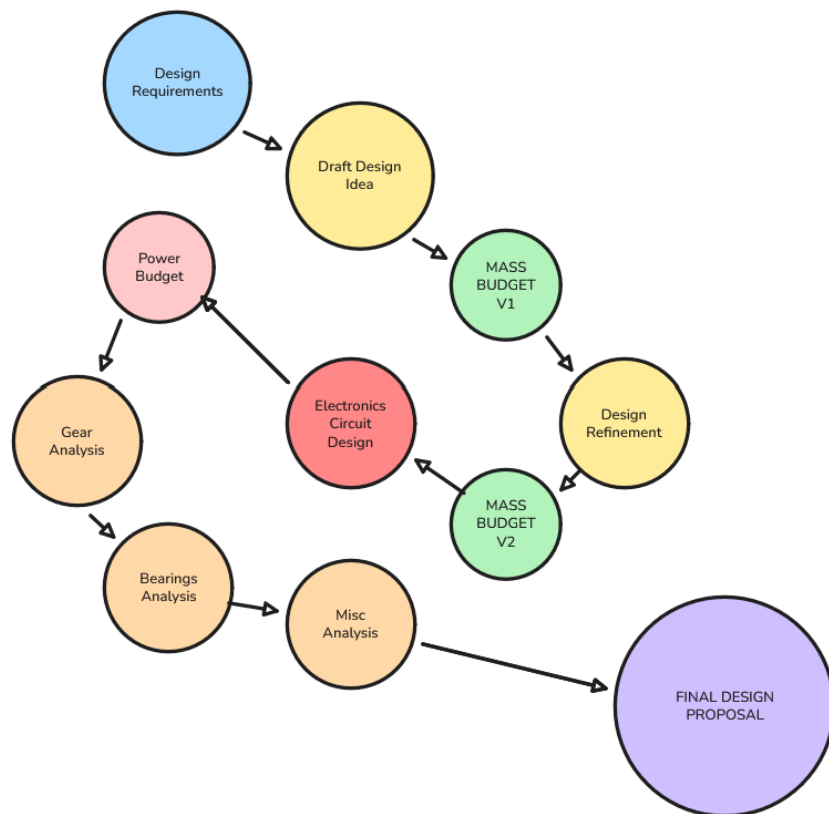
Αναλύοντας τα παραπάνω, προκύπτουν πιο συγκεκριμένα οι προϋποθέσεις/στόχοι (requirements) του σχεδιασμού. Πιο συγκεκριμένα για να μπορεί ο διασώστης να εισχωρεί σε συντρίμια, θα πρέπει να είναι αρκετών μικρός. Επίσης, όσο αναφορά την ανθεκτικότητα, τα υλικά του ρομπότ θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από υψηλή αντοχή. Για να επιτευχθεί η εύκολη αποφυγή εμποδίων (transversability), κρίνεται σκόπιμη η χρήση ερπύστριας καθώς προσφέρει τη μέγιστη προσαρμοστικότητα σε ανώμαλα εδάφη. Ο διασώστης θα πρέπει επίσης να είναι όσο πιο ελαφρύς γίνεται από άποψη κόστους αλλά και για να είναι όσο πιο φιλικός προς το θύμα. Τέλος, η μεγάλη διάρκεια ζωής έγκνυται στο ότι πρέπει ο διασώστης να διαρκεί όσο μια τυπική επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Με βάση όλα αυτά φαίνονται παρακάτω οι προϋποθέσεις του σχεδιασμού αναλυτικά.

Requirement	Description
R-01	Ο διασώστης θα πρέπει να ζυγίζει λιγότερο από 40 kg.
R-02	Ο διασώστης θα πρέπει να είναι μικρότερος από $80 \times 80 \times 80 \text{ cm}^3$.
R-03	Η αυτονομία του διασώστη θα πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 3h.
R-04	Ο διασώστης θα πρέπει να μεταφέρει ήδη πρώτων αναγκών έως και 5 kg.
R-05	Ο διασώστης θα πρέπει να λειτουργεί ημιαυτόνομα, όπου ο χειριστής να μπορεί ανά πάσα στιγμή να πάρει τον έλεγχο του ρομπότ.

Πίνακας 2.1: Προϋποθέσεις σχεδιασμού ρομποτικού διασώστη για USAR αποστολές.

Επίσης, όσο αναφορά την ανάλυση των περαιτέρω σχεδιαστικών προτάσεων, κρίνεται αναγκαίο για την επίτευξη των χρονικών ορίων της εργασίας, να μην αναλυθεί πάνω από μια σχεδιαστική πρόταση. Έτσι, ο προκαταρκτικός σχεδιασμός θα αποτελείται από δύο επαναλήψεις (loops) με σκοπό τη βελτιστοποίηση του βάρους του διασώστη.

Η γενικότερη πορεία του σχεδιασμού μπορεί να συνοψιστεί στο Σχ. 2.2. Ξεκινώντας από τις απαιτήσεις του σχεδιασμού, προκύπτει η βασική σχεδιαστική ιδέα. Έπειτα, η βασική ιδέα βελτιώνεται με σκοπό τη μείωση της μάζας του ρομπότ. Αφού σχεδιαστεί η βελτιωμένη έκδοση του ρομπότ, σειρά έχει ο σχεδιασμός του κυκλώματος και η επιλογή των ηλεκτρονικών καθώς και η ανάλυση της αυτονομίας της μπαταρίας του ρομπότ. Τέλος, προχωρώντας πλέον στον διαμορφωτικό σχεδιασμό, αναλύονται οι μηχανισμοί των οδοντωτών τροχών αλλά και των λοιπών μηχανολογικών στοιχείων. Με την ολοκλήρωση και αυτού του σταδίου προκύπτει η τελική σχεδιαστική πρόταση καθώς και προτάσεις για περαιτέρω βελτίωση του διασώστη.



Σχήμα 2.2: Γενικότερη πορεία σχεδιασμού και σταδίων της μελέτης.

2.2 Ανάλυση απαιτήσεων συστήματος

2.2.1 Λειτουργικές απαιτήσεις

Στα πλαίσια του σχεδιασμού της αρχιτεκτονικής ελέγχου του ρομπότ, κρίνεται απαραίτητος ο σαφής καθορισμός της ισορροπίας μεταξύ των εντολών του χειριστή-διασώστη και του βαθμού αυτονομίας του συστήματος. Επιπροσθέτως, για λόγους συντομίας και ευκολίας στην αναφορά κατά την παρούσα μελέτη, στο προτεινόμενο ρομποτικό σύστημα αποδίδεται η κωδική ονομασία **V.L.A.D. (Victim Localization Assistant Droid)**. Εφεξής, η αναφορά στο σύστημα θα γίνεται με τη χρήση αυτού του ακρωνυμίου.

Εξετάζοντας το περιβάλλον στο οποίο θα δρα το V.L.A.D., όπως και έχει ήδη αναφερθεί, θα πρέπει η λειτουργικότητα του συστήματος να δίνει τη δυνατότητα για ευκολία στην αποφυγή εμποδίων και την προσαρμοστικότητα σε ανώμαλα εδάφη. Επίσης, θα πρέπει το κέντρο βάρους του συστήματος να βρίσκεται χαμηλά αλλά και η ροπή αδράνειας του ως προς τους άξονες παράλληλους στο έδαφος του πεδίου να είναι υψηλή, ώστε να αποφευχθεί η ανατροπή του συστήματος.

Η χρήση του V.L.A.D. θα είναι καθαρά μη παρεμβατική καθώς σχεδιάζεται έτσι ώστε να είναι μικρό και ταχύ. Αυτή η λειτουργία ενισχύει τη χρήση του σε αποστολές έρευνας και ανίχνευσης και για αυτό ο κύριος σκοπός του συστήματος θα είναι ο εντοπισμός θυμάτων ή επιζώντων μετά από τη καταστροφή. Το σύστημα έπειτα θα έχει ως σκοπό να παρέχει πρώτες βοήθειες στους επιζώντες και να ειδοποιεί τον χειριστή του για την ακριβή θέση και κατάσταση των επιζώντων ώστε να καταστρωθεί η αποστολή διάσωσής τους.

Το λειτουργικό σύστημα θα καταστρωθεί έτσι ώστε, οι ενδείξεις και τα δεδομένα από τους αισθητήρες να χρησιμοποιούνται σε μοντέλα αναγνώρισης επιζώντων/θυμάτων. Έπειτα, με υπολογιστική λογική θα προκύπτουν οι επόμενες κινήσεις του συστήματος. Μία εξ αυτών θα είναι και η σήμανση προς τον χειριστή σε περίπτωση που προκύπτουν σφάλματα από τα μοντέλα επεξεργασίας δεδομένων ή λόγω σύντηξης σε επίπεδο απόφασης των μοντέλων.

Με βάση τα παραπάνω, οι στόχοι του σχεδιασμού του λειτουργικού συστήματος συνοψίζονται παρακάτω:

- Ανίχνευση και εντοπισμός της ακριβούς τοποθεσίας επιζώντων/θυμάτων μετά το πέρας της καταστροφής.
- Αναγνώριση εμποδίων και χαρτογράφηση χώρου κατά τη λειτουργία.
- Αυτόνομη λήψη αποφάσεων στηριζόμενη από μοντέλα μηχανικής μάθησης και επεξεργασίας δεδομένων.

Επομένως, η επιλογή των αισθητήρων θα πρέπει να δικαιολογείται με τη κατάστρωση ενός υποθετικού πλάνου λειτουργίας του συστήματος για απόδειξη της ορθής λειτουργίας του.

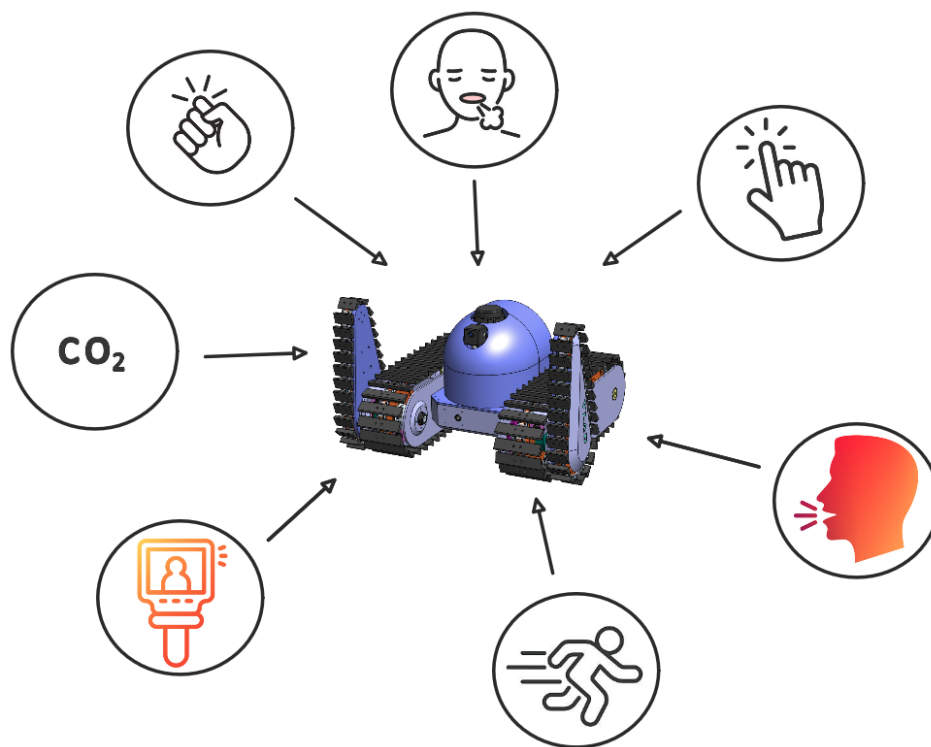
Ξεκινώντας με την ανίχνευση και τον εντοπισμό των θυμάτων, αναλύοντας τις πιθανές ανάγκες σε μια τέτοια κατάσταση, το V.L.A.D. θα πρέπει να είναι ικανό να:

- Φέρνει σε επικοινωνία τους επιζώντες με το χειριστή
- Μεταφέρει εικόνες των θυμάτων/επιζώντων στο χειριστή
- Αναγνωρίζει αυτόνομα τον ανθρώπινο οργανισμό

Για την επίτευξη των παραπάνω, διάφοροι συνδυασμοί αισθητήρων θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Σε περίπτωση μη ορατότητας του επιζώντος, θα πρέπει το V.L.A.D. να ανιχνεύει τη παραμικρή κίνηση ή και ήχο και μέσω αυτής/ού να λαμβάνει ημιαυτόνομα αποφάσεις. Κρίνεται σκόπιμο σε μια τέτοια κατάσταση, να υπάρχει η δυνατότητα ανίχνευσης σημάτων δονήσεων υψηλής αλλά και χαμηλής συχνότητας καθώς και ηχητικών σημάτων. Για τα τελευταία, η χρήση ενός απλού μικροφώνου είναι αρκετή για να επιτρέψει την επικοινωνία των επιζώντων με το κέντρο ελέγχου/χειριστή. Όσο αναφορά τα σήματα υψηλής συχνότητας, αυτά μπορούν να ανφέρονται σε σήματα από χτύπους (tapping, knocking) οι οποίοι μπορεί να δηλώνουν την ύπαρξη του ανθρώπου στα συντρίμια. Αντίστοιχα, τα σήματα χαμηλής συχνότητας όπως η ανθρώπινη κίνηση ή η αναπνοή δηλώνουν το ίδιο. Για την ανίχνευση τέτοιων σημάτων, η χρήση επιταχυνσιόμετρων είναι ικανοποιητική.

Άλλες ανάγκες ανίχνευσης σε τέτοιες αποστολές είναι η εικόνα. Αντί της συμβατικής κάμερας προτιμάται η χρήση θερμικής κάμερας ευρείας γωνίας. Αυτό γιατί η θερμική κάμερα θα επιτρέψει στον διασώστη να λαμβάνει δεδομένα πίσω από ογκώδη αντικείμενα αλλά και για τη καταγραφή εικόνας ανεξαρτήτως της φωτεινότητας του χώρου. Σε πολύ κρυφά σημεία μέσα στα συντρίμια μπορεί να μην υπάρχει η δυνατότητα να περάσουν οι ακτίνες του φωτός, καθιστώντας μια συμβατική κάμερα χωρίς κάποιου είδους περαιτέρω φωτισμού μη χρήσιμη.

Τέλος, για τη βελτίωση της ευρωστίας του συτήματος αλλά και για μια πιο ολοκληρωμένη συλλογή δεδομένων κατά την λειτουργία, δύναται να χρησιμοποιηθούν αισθητήρες καταγραφής ρύπων και συγκεκριμένα CO₂. Ο ανθρώπινος οργανισμός εκπέμπει υψηλή συγκέντρωση του προαναφερόμενου ρύπου, με αποτέλεσμα να καθίσταται ιδιαίτερα χρήσιμη για την ανίχνευση των επιζώντων ένας τέτοιος αισθητήρας.



Σχήμα 2.3: Δυνατότητες ανίχνευσης ρομποτικού διασώστη με βάση το διαφορετικό είδος δεδομένων.

Συνοψίζοντας, οι αισθητήρες που κρίνονται αναγκαίοι για την ορθή και αξιόπιστη λειτουργία του V.L.A.D. είναι αισθητήρες καταγραφής διοξειδίου του άνθρακα (CO₂), αισθητήρες καταγραφής ήχου (μικρόφωνο), αισθητήρας θερμικής απεικόνισης (thermal image camera) και τέλος αισθητήρας καταγραφής ταλαντωτικών σημάτων (επιταχυνσιόμετρο). Με την σωστή διαχείριση και επεξεργασία των δεδομένων των παραπάνω αισθητήρων, ο διασώστης καλύπτει πολύ μεγάλο εύρος δυνατοτήτων για την ανίχνευση των επιζώντων/θυμάτων κατά τις αποστολές εύρευνας και ανίχνευσης, καθιστώντας το σύστημα ικανό να πετύχει τον σκοπό για τον οποίο σχεδιάζεται ο εν λόγω διασώστης.

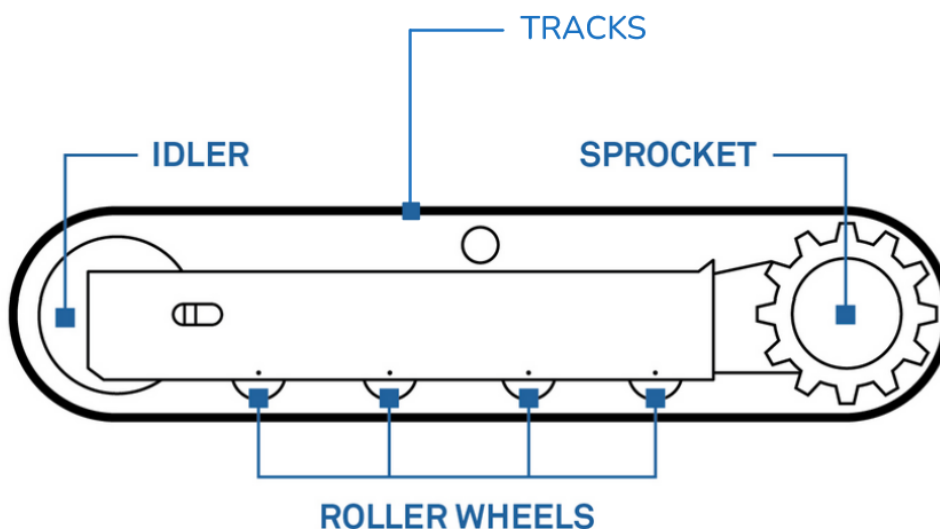
2.2.2 Μηχανικές απαιτήσεις

Σύστημα κίνησης

Καθώς η μελέτη βασίζεται σε ρομποτικό σύστημα το οποίο θα πρέπει να κινείται σε συντρίμια μετά το πέρας καταστροφών, είναι ύψιστης σημασίας να αναλυθούν οι μηχανικές απαιτήσεις του ρομπότ για την ορθή λειτουργία

του. Όσο αναφορά τα ρομποτικά συστήματα και τα υποσυστήματα μετάδοσης της κίνησης, υπάρχουν διάφοροι τρόποι να ενισχύσει κανείς τη δυνατότητα του συστήματος να διασχίζει ανώμαλα εδάφη με ευκολία. Μερικές επιλογές για το σύστημα κίνησης πέρα από τη τυπική οδήγηση με τροχούς παρουσιάζονται παρακάτω [6].

Η χρήση μηχανισμού ερπύστριας αποτελεί μία από τις πιο αποδοτικές μεθόδους για την πλοήγηση ρομποτικών οχημάτων σε δύσβατα και ανώμαλα εδάφη. Δομικά, το σύστημα αποτελείται από τον οδοντωτό τροχό μετάδοσης κίνησης (sprocket), τους τροχούς υποστήριξης (roller wheels) και τον τροχό τάνυσης (idler). Το κυρίως σώμα της ερπύστριας συγκροτείται από αρθρωτούς συνδέσμους (links) που φέρουν τα πέλματα (track shoes). Λειτουργικά, ο οδοντωτός τροχός λαμβάνει ροπή από τον κινητήρα και την μετατρέπει σε γραμμική κίνηση της αλυσίδας. Οι τροχοί υποστήριξης κατανέμουν το βάρος του οχήματος στο έδαφος, ενώ περιστρέφονται ελεύθερα. Τα πέλματα είναι σχεδιασμένα ώστε να μεγιστοποιούν την πρόσφυση (traction) και να μειώνουν την πίεση που ασκείται στο έδαφος (ground pressure), επιτρέποντας την κίνηση σε μαλακά ή ανώμαλα υποστρώματα. Τέλος, ο τροχός τάνυσης ρυθμίζει την ένταση της αλυσίδας, απορροφώντας τυχόν χαλαρώσεις (slack) και εξασφαλίζοντας τη σταθερή εμπλοκή των εξαρτημάτων κατά την κίνηση. Εναλλακτικά, οι ερπύστριες μπορούν να είναι και ενιαίας χύτευσης (continuous tracks). Οι ερπύστριες αυτές είναι κατασκευασμένες από ενισχυμένο συνθετικό ελαστικό και φέρουν στην εσωτερική τους πλευρά διαμορφωμένες προεξοχές (drive lugs), οι οποίες εμπλέκονται άμεσα με εσοχές στον κινητήριο τροχό (sprocket), επιτυγχάνοντας έτσι θετική μετάδοση κίνησης χωρίς ολίσθηση.



Σχήμα 2.4: Μηχανικά μέρη ερπυστρίας.



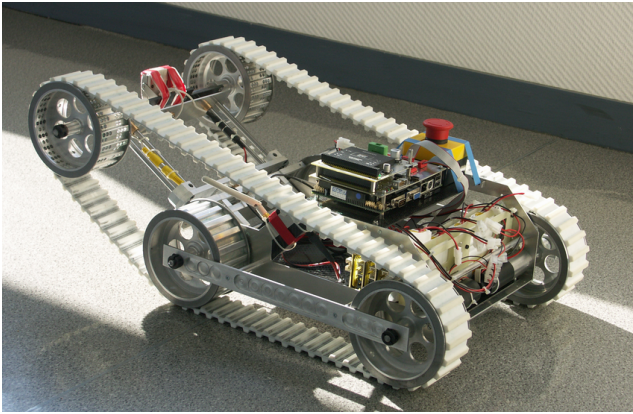
(α) Ερπύστρια με αρθρωτούς συνδέσμους.

(β) Ενιαία ερπύστρια.

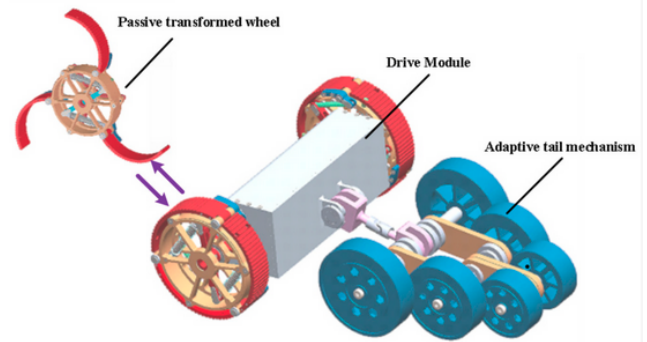
Σχήμα 2.5: Σύγκριση διαφορετικών ειδών ερπύστριας.

Άλλη επιλογή για το σύστημα κίνησης αποτελούν οι ερπύστριες μεταβλητής γεωμετρίας. Αυτή η κατηγορία αφορά ερπυστριοφόρα οχήματα που έχουν τη δυνατότητα να αλλάζουν το σχήμα της ερπύστριας κατά τη λειτουργία

γία τους. Το σασί ή οι τροχοί τάνυσης κινούνται μέσω ενεργοποιητών, αλλάζοντας το περίγραμμα της ερπύστριας. Επίσης, αντί ερπυστριών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τροχοί μεταβλητής γεωμετρίας. Και τα δύο προαναφερθέντα συστήματα κίνησης βασίζονται στη μεταβολή της γεωμετρίας των τροχών ή και του γενικότερου συστήματος κίνησης για τη διευκόλυνση της κίνησης σε ανώμαλα εδάφη αλλά και για την αλλαγή του κέντρου βάρους σε σημείο που εξυπηρετεί καλύτερα κατά την λειτουργία του οχήματος. Τέτοια συστήματα παρουσιάζονται παρακάτω.



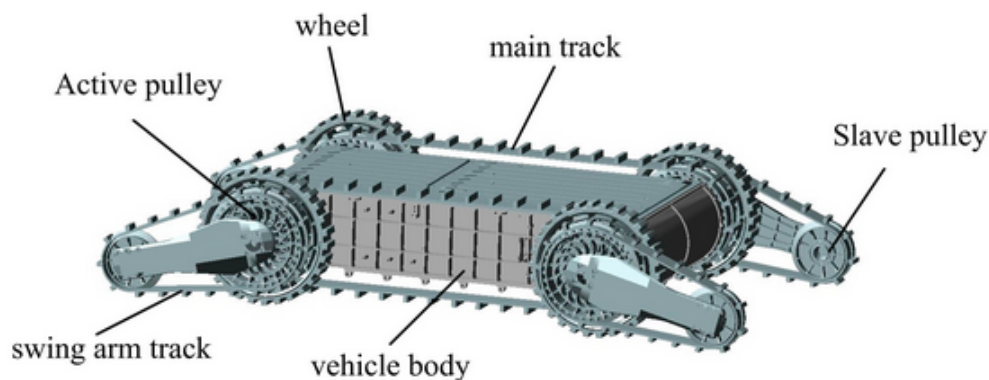
(α) Σύστημα μεταβλητής γεωμετρίας ερπύστριας [12].



(β) Σύστημα μεταβλητής γεωμετρίας τροχού [16].

Σχήμα 2.6: Συστήματα κίνησης μεταβλητής γεωμετρίας.

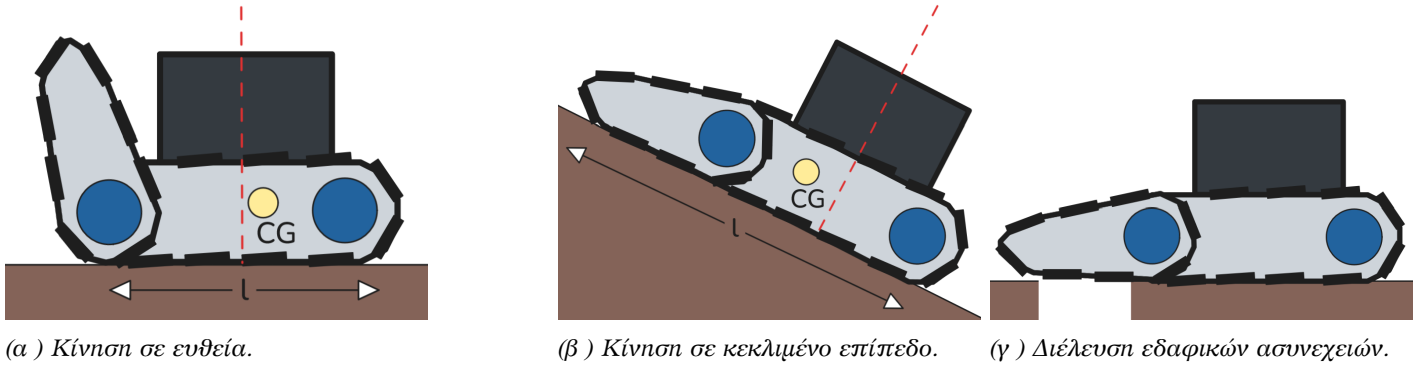
Τέλος, τα συστήματα με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αλλά και αυτά με τα οποία ασχολείται η παρόν μελέτη, είναι τα συστήματα πολλαπλών ερπυστριών όπου το όχημα αποτελείται από επιπλέον ερπύστριες που δύναται να κινούνται σε σχέση με το σώμα του ρομπότ. Οι δεύτερες αναφέρονται και ως ερπύστριες με περιστρεφόμενους βραχίονες και αποτελούν τη πιο δημοφιλή κατηγορία συστήματος κίνησης σε ρομποτικούς διασώστες. Τα συστήματα αυτά αποτελούνται από το κύριο σώμα ερπύστριας (main track) και από βοηθητικές, μικρότερες ερπύστριες προσαρμοσμένες στα άκρα, οι οποίες ονομάζονται *Flippers* ή *Sub-tracks*. Οι βραχίονες αυτοί έχουν τη δυνατότητα ενεργής περιστροφής (συνήθως 360 μοιρών) γύρω από τον άξονα του κινητήριου τροχού ή του τροχού τάνυσης. Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική επιτρέπει τη δυναμική μεταβολή της γεωμετρίας του ρομπότ, καθιστώντας εφικτή την υπερπήδηση εμποδίων ύψους μεγαλύτερου από τη διάμετρο του τροχού, καθώς και την ασφαλή πλοήγηση σε κλιμακοστάσια μέσω της ενεργής μετατόπισης του κέντρου μάζας. Τέτοιο σύστημα παρουσιάζεται παρακάτω.



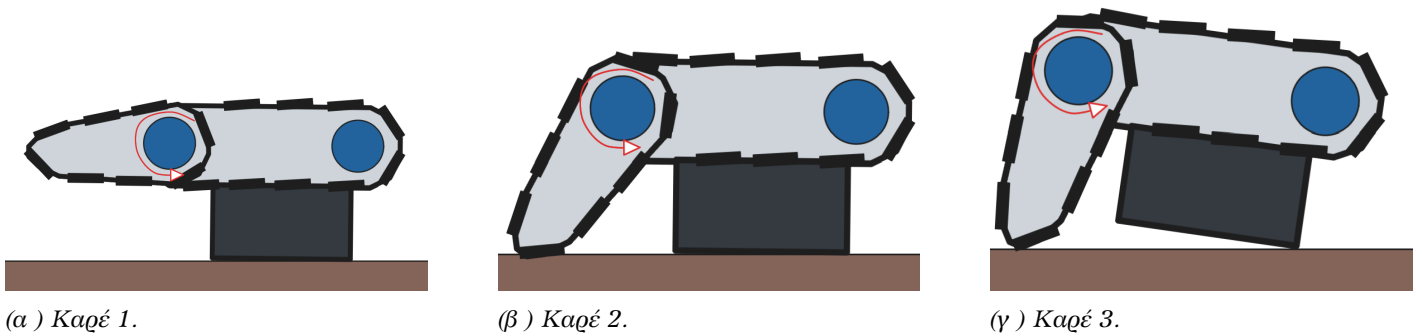
Σχήμα 2.7: Σύστημα πολλαπλής ερπύστριας με περιστρεφόμενο βραχίονα [5].

Η επιλογή του συστήματος κίνησης με ερπύστρια και περιστρεφόμενους βραχίονες (flipper tracks) για την παρούσα μελέτη βασίστηκε στην αδιαμφισβήτητη υπεροχή του έναντι των συμβατικών μεθόδων πλοήγησης. Παράλληλα, πρόκειται για μια τεχνολογική λύση ευρέως διαδεδομένη στα ρομποτικά συστήματα διάσωσης, γεγονός που εξασφαλίζει την ύπαρξη εκτενούς βιβλιογραφίας και ερευνητικών δεδομένων για την υποστήριξη του σχεδιασμού.

Η υπεροχή του συστήματος αυτού βασίζεται κυρίως στο γεγονός ότι δίνεται η δυνατότητα στο V.L.A.D. να αναριχτεί με ευκολία σε σκάλες/υψώματα. Περιστρέφοντας τα flippers προς τα κάτω, το ρομπότ ανυψώνει το μπροστινό μέρος του σώματος του, αλλάζοντας τη γωνία προσβολής. Αυτό επιτρέπει στο ρομπότ να ξεπεράσει ψηλά εμπόδια όπως ένα σκαλοπάτι. Επίσης, ο περιστρεφόμενος βραχίονας βοηθάει στη γενικότερη διαχείριση του κέντρου βάρους της πλατφόρμας. Κατά την άνοδο σε απότομες κλίσεις, τα flippers εκτείνονται μπροστά ή πίσω για να αυξήσουν το ενεργό μήκος του οχήματος. Αυτό μετατοπίζει το κέντρο βάρους και αποτρέπει την εκτροπή της πλατφόρμας όπως φαίνεται και στο Σχ. 2.8. Επιπροσθέτως, η συμβολή των αρθρωτών βραχιόνων (flippers) κρίνεται καθοριστική για τη δυνατότητα διέλευσης εδαφικών κενών. Στις αποστολές έρευνας και διάσωσης, οι οποίες διεξάγονται κατά κανόνα σε μετα-καταστροφικά περιβάλλοντα, η παρουσία εδαφικών ασυνεχειών αποτελεί συχνό φαινόμενο και μείζονα πρόκληση για την κινητικότητα ενός ρομποτικού συστήματος. Τέλος, οι βραχίονες αυτοί καθίστανται χρήσιμοι και σε περίπτωση ανατροπής της πλατφόρμας, όπου με τη χρήση τους ως μοχλό μπορεί ένα ρομποτικό σύστημα να επανέλθει στο φυσικό του προσανατολισμό.



Σχήμα 2.8: Σενάρια κίνησης συστήματος με διπλή ερπύστρια και περιστρεφόμενο βραχίονα (Flipper).



Σχήμα 2.9: Αλληλουχία επαναφοράς πλατφόρμας από ανατροπή με τη χρήση των flippers.

Μετάδοση κίνησης

2.3 Ισοζύγιο μάζας και διάταξη αισθητήρων

2.3.1 Αρχικός σχεδιασμός συστήματος κίνησης

2.3.2 Αναθεώρηση διαστάσεων ρομποτικού διασώστη

2.3.3 Μείωση μάζας

2.3.4 Στρατηγική τοποθέτησης αισθητήρων και αλγοριθμική διαχείριση τους

2.3.5 Σχεδιασμός σώματος και αποθήκης ειδών πρώτης ανάγκης

2.3.6 Αναθεώρηση σχεδιασμού συστήματος κίνησης και τελικό ισοζύγιο μάζας

2.4 Ισοζύγιο ισχύος και εκλογή κινητήρων

2.4.1 Σχεδιασμός κυκλώματος ηλεκτρονικών

2.4.2 Απαιτήσεις ροπής και επιλογή κινητήρων

2.4.3 Επιλογή μπαταριών και εκτίμηση χρόνου λειτουργίας

Κεφάλαιο 3

Διαμορφωτικός Σχεδιασμός

3.1 Σκοπός διαμορφωτικού σχεδιασμού

3.2 Ανάλυση μηχανολογικών στοιχείων

3.2.1 Ανάλυση οδοντωτών τροχών

3.2.2 Ανάλυση εδράνων κύλισης

3.2.3 Λοιπά μηχανολογικά στοιχεία

3.3 Ανάλυση στοιχείων με χρήση λογισμικού

3.3.1 Εισαγωγή παραμέτρων και συντελεστές ασφαλείας οδοντοκίνησεων

3.3.2 Εισαγωγή παραμέτρων και συντελεστές ασφαλείας εδράσεων

Κεφάλαιο 4

Συμπεράσματα και Μελλοντική Έρευνα

4.1 Προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν

4.2 Συμπεράσματα

4.3 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα

Κατάλογος σχημάτων

2.1	Διάφοροι ρομποτικοί διασώστες για ξεχωριστές λειτουργίες. Από αριστερά προς τα δεξιά: άμεσος ρομποτικός διασώστης, ρομπότ αρωγής ανθρώπινων αποστολών, ρομπότ έρευνας και ανίχνευσης. . .	4
2.2	Γενικότερη πορεία σχεδιασμού και σταδίων της μελέτης.	5
2.3	Δυνατότητες ανίχνευσης ρομποτικού διασώστη με βάση το διαφορετικό είδος δεδομένων.	6
2.4	Μηχανικά μέρη ερπυστριάς.	7
2.5	Σύγκριση διαφορετικών ειδών ερπυστριάς.	7
2.6	Συστήματα κίνησης μεταβλητής γεωμετρίας.	8
2.7	Σύστημα πολλαπλής ερπυστριάς με περιστρεφόμενο βραχίονα [5].	8
2.8	Σενάρια κίνησης συστήματος με διπλή ερπυστρία και περιστρεφόμενο βραχίονα (<i>Flipper</i>).	9
2.9	Αλληλουχία επαναφοράς πλατφόρμας από ανατροπή με τη χρήση των flippers.	9

Κατάλογος πινάκων

2.1	Προϋποθέσεις σχεδιασμού ρομποτικού διασώστη για USAR αποστολές.	4
-----	---	---

Βιβλιογραφία

- [1] S. Ali A. Moosavian, Hesam Semsarilar και Arash Kalantari. "Design and Manufacturing of a Mobile Rescue Robot". Στο: *2006 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*. 2006, σσ. 3982–3987. doi: [10.1109/IROS.2006.281835](https://doi.org/10.1109/IROS.2006.281835).
- [2] Kamol Chuengsatiansup κ.ά. "Plasma-RX: Autonomous Rescue robots". Στο: (Μαρ. 2009), σσ. 1986–1990. doi: [10.1109/ROBIO.2009.4913305](https://doi.org/10.1109/ROBIO.2009.4913305).
- [3] Argiris Dentsoras. *Εισαγωγή Στη Θεωρία Σχεδιασμού. Μια Μεθοδολογική Προσέγγιση Για Σχεδιαστές Μηχανικούς*. 1η έκδοση. Εκδ. Τζιόλα, 2022.
- [4] Hesham Enshasy κ.ά. "A Comprehensive Design of Unmanned Ground Search and Rescue Robot". Στο: *Journal of Computer Science and Technology* 14 (Φεβ. 2019), σσ. 52–80.
- [5] Xin'an Gao κ.ά. "Design and Ground Performance Evaluation of a Multi-Joint Wheel-Track Composite Mobile Robot for Enhanced Terrain Adaptability". Στο: *Applied Sciences* 13.12 (2023). issn: 2076-3417. doi: [10.3390/app13127270](https://doi.org/10.3390/app13127270). url: <https://www.mdpi.com/2076-3417/13/12/7270>.
- [6] Jesús M. García και Franklyn G. Duarte. "Mobile rolling robots designed to overcome obstacles: A review". Στο: *Forces in Mechanics* 16 (2024), σ. 100283. issn: 2666-3597. doi: <https://doi.org/10.1016/j.finmec.2024.100283>. url: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666359724000295>.
- [7] Soheil Habibian κ.ά. "Design and implementation of a maxi-sized mobile robot (Karo) for rescue missions". Στο: *ROBOMECH Journal* 8.1 (2021), σ. 1. issn: 2197-4225. doi: [10.1186/s40648-020-00188-9](https://doi.org/10.1186/s40648-020-00188-9). url: <https://doi.org/10.1186/s40648-020-00188-9>.
- [8] Emmanouil Kyriazis και Anastasios Zisiadis. *Search & Rescue Operations in Earthquakes: Technical Handbook No. 1*. Αδημοσίευτη ερευνητική εργασία. Athens, Greece: European Centre on Prevention κ.ά., 1999. url: <https://oasp.gr/sites/default/files/library/2021-02/Search%20%26%20Rescue%20Operations%20in%20Earthquakes.pdf>.
- [9] Elena Messina και Adam Jacoff. "Performance Standards for Urban Search and Rescue Robots". en. Στο: *Proceedings of the SPIE Defense και Security Symposium*, Orlando, FL, Ιούν. 2006. url: https://tsapps.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?pub_id=822695.
- [10] S.A.A. Moosavian κ.ά. "ResQuake: A Tele-Operative Rescue Robot". Στο: *Journal of Mechanical Design - J MECH DESIGN* 131 (Αύγ. 2009). doi: [10.1115/1.3179117](https://doi.org/10.1115/1.3179117).
- [11] Sharma Naman. "Conceptual Design of an Autonomous Rescue Bot for Assistance During Natural Disaster Rescue Operations". Στο: *International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development* 10 (3 Ιούν. 2020).
- [12] Jean-Luc Paillat, Philippe Lucidarme και Laurent Hardouin. "Original Design of an Unmanned Ground Vehicle for Exploration in Rough Terrain". Στο: *Advanced Robotics* 24 (Ιαν. 2010), σσ. 255–276. doi: [10.1163/016918609X12586221919482](https://doi.org/10.1163/016918609X12586221919482).
- [13] Mohammadreza Sharifbarmood και Majid Mafi. "Designing and Manufacturing the Arad Rescue Robot and Evaluating Its Efficiency for USAR Missions". Στο: *Science and Innovation* 16.1 (Απρ. 2024), σσ. 83–94. doi: [10.15407/scine16.01.083](https://doi.org/10.15407/scine16.01.083). url: <https://nasu-periodicals.org.ua/index.php/science/article/view/2139>.
- [14] Joseph Edward Shigley, Charles R. Mischke και Thomas H. Brown. *Standard Handbook of Machine Design*. 3η έκδοση. New York: McGraw-Hill, 2004.
- [15] *Surface Durability of Worm Gear / KHK --- khkgears.net*. https://khkgears.net/new/gear_knowledge/gear_technical_reference/surface-durability-worm-gear.html. [Accessed 16-11-2025].
- [16] Yuan Tao κ.ά. "Analysis of Motion Characteristics and Stability of Mobile Robot Based on a Transformable Wheel Mechanism". Στο: *Applied Sciences* 12.23 (2022). issn: 2076-3417. doi: [10.3390/app122312348](https://doi.org/10.3390/app122312348). url: <https://www.mdpi.com/2076-3417/12/23/12348>.
- [17] A. Tunwannarux και S. Hirunyaphisutthikul. "Design features and characteristics of a rescue robot". Στο: *IEEE International Symposium on Communications and Information Technology, 2005. ISCIT 2005*. Τόμ. 2. 2005, σσ. 1083–1087. doi: [10.1109/ISCIT.2005.1567056](https://doi.org/10.1109/ISCIT.2005.1567056).